

Dioda Zener și stabilizatoare de tensiune continuă

Se vor studia dioda Zener și stabilizatoarele de tensiune continuă cu diodă Zener și cu diodă Zener și tranzistor serie.

Pentru diodă se va determina experimental dependența curent-tensiune pentru polarizare inversă. Se va trasa caracteristica grafică și se vor calcula rezistențele dinamice.

Pornind de la un set de date inițiale se va calcula un stabilizator simplu folosind dioda Zener măsurată, se vor determina experimental performanțele acestuia și se va evalua concordanța cu rezultatele teoretice.

Se adăuga un tranzistor serie și se repetă experimentele și verificările.

1. Introducere teoretică

1.1. Dioda Zener

Este o diodă construită pentru a fi utilizată în zona de străpungere inversă. Simbolurile utilizate pentru dioda Zener și caracteristica grafică sunt prezentate în figura 1.

În polarizare directă este similară diodelor redresoare. În polarizare inversă dioda se străpunge la o tensiune numită tensiune Zener, U_Z , constantă pentru o anumită diodă. În zona de străpungere curentul crește până la o valoare maxim admisibilă, I_M dar tensiunea rămâne aproape constantă. Rezistența dinamică R_Z în zona de străpungere este foarte mică, ohmi-zecimi de ohm. Proprietatea de a menține constantă tensiunea pe o plajă mare de curenți face ca dioda să fie utilizată îndeosebi în circuitele stabilizatoare de tensiune.

Pe lângă tensiunea Zener parametrul cel mai important este puterea disipată maximă, P_D , diodele fiind fabricate în serii de aceeași putere, cu diferite valori pentru tensiunea Zener. Mai sunt câțiva parametri care sunt prezentați de producători în foile compacte de catalog iar în tabel este o secțiune dintr-o astfel de foaie pentru o serie de diode de 1W:

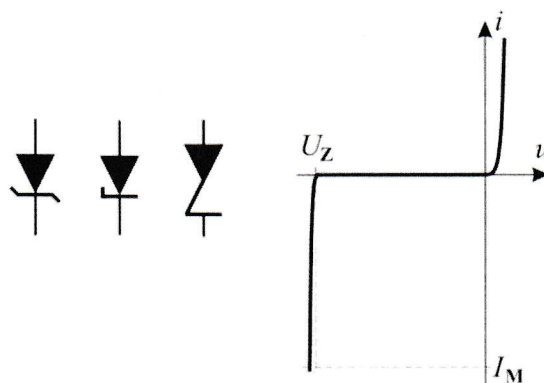


Fig. 1. Dioda Zener.

Tip	V_Z (Nom)	I_{zt}	R_{zt}	R_z la 1mA	Curent invers μA	Tensiunea la curent invers	Curent de vârf (mA)	Curent maxim (mA)
1N4728	3.3	76	10	400	150	1	1375	275
1N4730	3.9	64	9.0	400	100	1	1190	234
1N4732	4.7	53	8.0	500	10	1	970	193

Tensiunea nominală este dată la o valoare a unui curent de test, I_{zt} și tot la acest curent se dă și rezistența dinamică. O a doua rezistență dinamică este dată pentru un curent mic, de 1mA. Următoarele două mărimi caracterizează dioda în zona de polarizare inversă înainte de valoarea de străpungere și apoi sunt curenții de vârf (suportati pe durată scurtă) și curentul maxim de funcționare în regim continuu.

Funcție de producător pot apare și alte date, cum este de exemplu plaja de variație a tensiunii Zener în jurul valorii nominale sau coeficienții de temperatură.

1.2. Stabilizatoare de tensiune continuă

Un stabilizator de tensiune continuă, STC, este un circuit care, alimentat de la o sursă de tensiune continuă ce prezintă variații ale tensiunii din cauze diverse, furnizează la ieșire, pe o sarcină variabilă, o tensiune a cărei variație sa fie cât mai mică. El se mai numeste în limbajul curent și sursă stabilizată.

Ele sunt foarte răspândite pentru că sursele nestabilizate, obișnuit redresoarele, au variații mari, în primul rând pentru ca rețeaua are variații, iar în al doilea rând fiindcă tensiunea de ieșire scade o data cu creșterea curentului.

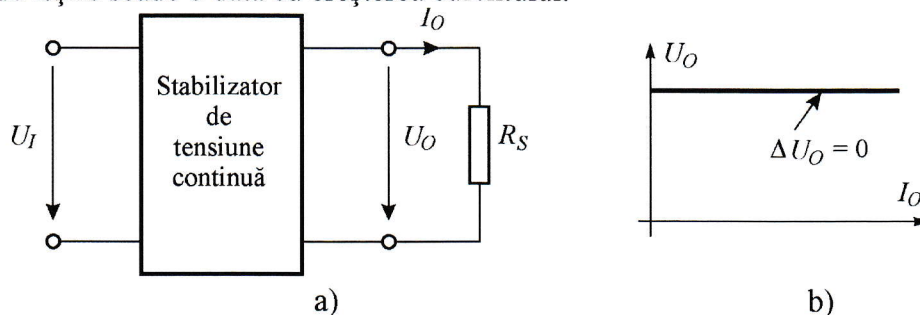


Fig. 2. Stabilizatorul de tensiune continuă privit ca un cuadripol (a), și caracteristica de ieșire ideală (b).

Un stabilizator are schema bloc prezentată în figura 2. El menține constantă tensiunea între două puncte conectate la o sarcină. Ideal variația este zero (figura 8.1b). În cazul real nu, iar variația depinde mai ales de tensiunea de intrare, curentul de ieșire și temperatură.

Un STC are două marimi principale:

1. Tensiunea de ieșire U_O ;
2. Curentul maxim de ieșire I_{OM} .

Parametrii STC

Calitatea STC se definește prin câțiva parametri, cei mai importanți fiind:

-rezistența de ieșire, R_O (care dă variația tensiunii de ieșire funcție de variația curentului de ieșire pentru U_I constantă)

$$R_O = \frac{\partial U_O}{\partial I_O} \cong \frac{\Delta U_O}{\Delta I_O} \quad (1)$$

-coeficientul de stabilizare, S_O (care dă variația tensiunii de ieșire funcție de variația tensiunii de intrare pentru I_O și T constante)

$$S_O = \frac{\partial U_I}{\partial U_O} \cong \frac{\Delta U_I}{\Delta U_O} \quad (2)$$

Stabilizator cu diodă Zener

Schema cea mai simplă și mai folosită este prezentată în figura 3. Dioda Zener trebuie polarizată în regiunea inversă, peste punctul de străpungere, astfel că U_I trebuie să fie mai mare decât tensiunea de străpungere a diodei, U_Z . Rezistența R se mai numește rezistență de balast și ea limitează curentul prin diodă la valori nepericuloase.

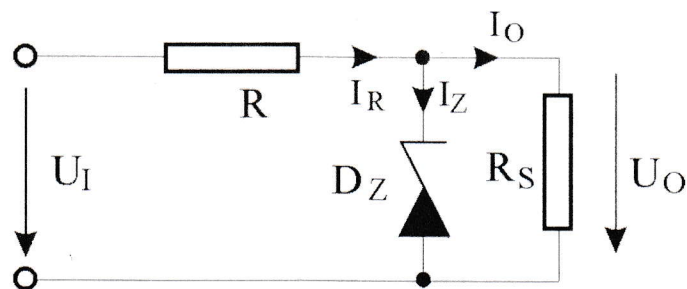


Fig. 3'. Stabilizator parametric cu diodă Zener.

Calculul unui STC cu diodă Zener

Obişnuit pentru un stabilizator se cer:

- tensiunea de ieşire - U_O
- curentul maxim de ieşire - I_{OM}

atunci când se cunoaşte evoluţia tensiunii de intrare, U_I , care variază între două valori:

- U_{Im} - tensiunea de intrare minimă;
- U_{IM} - tensiunea de intrare maximă

Stabilizatorul funcţionează bine atâta vreme cât dioda Zener este în zona de stabilizare iar puterea pe diodă este sub limita permisă, adică dacă prin diodă curentul, I_Z , nu scade sub o valoare minimă şi nu creşte peste o valoare maximă, ambele evaluate din foile de catalog, situaţiile limită fiind prezentate în continuare.

1. Curentul prin diodă este la limita inferioară atunci când tensiunea de intrare este la valoarea minimă iar curentul prin sarcină este maxim;
2. Curentul prin diodă este la limita superioară atunci când tensiunea de intrare este la valoarea maximă iar curentul prin sarcină este minim;

Alegerea diodei

- tensiunea Zener a diodei se va alege tensiunea de ieşire, U_O ;
- puterea diodei trebuie să fie mai mare cu 20 – 50% decât puterea de ieşire maximă:

$$P_{OM} = U_O I_{OM} \quad (3)$$

Ultima condiţie poate fi echivalată cu o condiţie de curenţi, şi anume curentul maxim al diodei să fie cu 20 – 50% mai mare decât curentul maxim de ieşire. În funcţie de datele de catalog se va utiliza una sau alta dintre ele.

Calculul R

Rezistenţa R trebuie să asigure curentul minim prin dioda Zener, I_{Zm} , în condiţiile:

- U_{Im} - tensiunea de intrare minimă;
- I_{OM} - curentul maxim de ieşire

Curentul prin R este în aceste condiţii:

$$I_R = \frac{U_{Im} - U_O}{R} = I_{Zm} + I_{OM} \quad (4)$$

de unde va rezulta R , care va fi o valoare maximă (fiind calculată pentru un curent minim). Rezistenţa fizică aleasă va fi obişnuit puţin sub această valoare.

Dacă nu este precizat un curent I_{Zm} în foile de catalog, acesta se alege de ordinul a 2-5% din curentul maxim.

În final se face o verificare a curentului maxim prin dioda Zener în condiţiile:

- U_{IM} - tensiunea de intrare maximă;
- $I_O = 0$ - curentul minim de ieşire

$$I_{ZM} = I_{RM} = \frac{U_{IM} - U_O}{R} \quad (5)$$

Dacă se obține un curent mai mare decât cel al diodei alese se va alege o diodă de curent (putere) mai mare.

Performanțele acestui stabilizator sunt modeste și sunt date de următoarele relații:

$$S_O \cong \frac{R}{r_Z} \quad (6)$$

$$R_O \cong r_Z \quad (7)$$

Stabilizator cu diodă Zener și tranzistor

O îmbunătățire importantă a performanțelor se obține prin adăugarea unui tranzistor serie (figura 4)

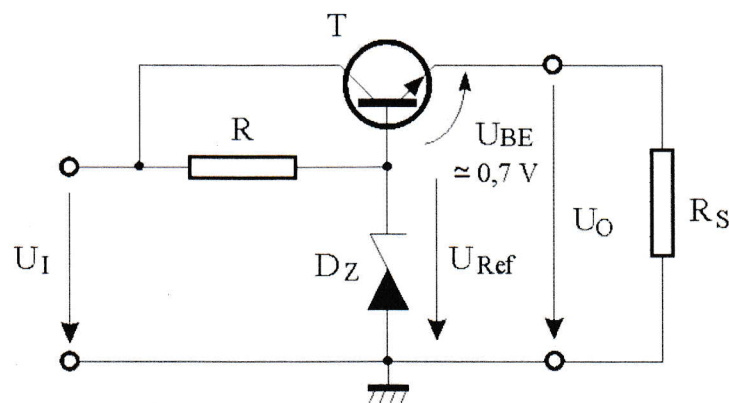


Fig. 4. Stabilizator serie cu diodă Zener și tranzistor.

Funcționarea schemei poate fi apreciată printr-o analiză directă. Se vede că:

$$U_O = U_{Ref} - U_{BE}$$

Unde U_{Ref} se presupune constantă. Deoarece tensiunea U_{BE} a unui tranzistor are variații mici pentru un domeniu întins de curenți se poate aprecia că:

$$U_O \approx \text{constantă}$$

Schema are avantajul față de stabilizatorul parametric că rezistența internă este mult mai mică și anume:

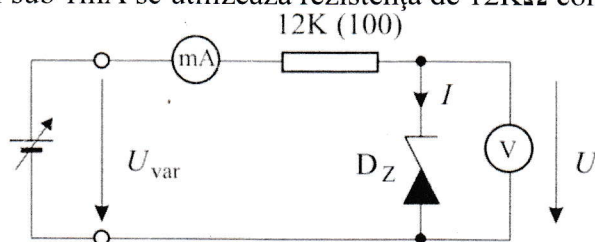
$$R_O \cong \frac{r_Z}{\beta} \quad (8)$$

unde β este factorul de amplificare în curent al tranzistorului.

2. Mersul lucrării

1. Se va identifica dioda Zener și terminalele, catodul fiind marcat printr-o bandă.

2. Se va ridica experimental caracteristica $I(U)$ a diodei cu montajul din figura. Pentru curenți sub 1mA se utilizează rezistența de $12K\Omega$ completează tabelul 1.



3. Se determină U_Z (tensiunea masurata la 20 mA)

4. Stiind puterea diodei:

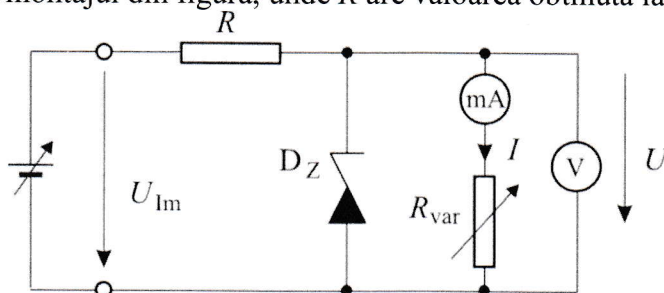
$$P_D = U_Z I_{ZM} = 0,5 \text{ W} \quad (9)$$

se va stabili si I_{ZM} , curentul maxim al diodei.

5. Se va stabili I_{Zm} la 5% din I_{ZM} si, folosind relatia (4), se calculeaza un stabilizator cu dioda Zener cu datele:

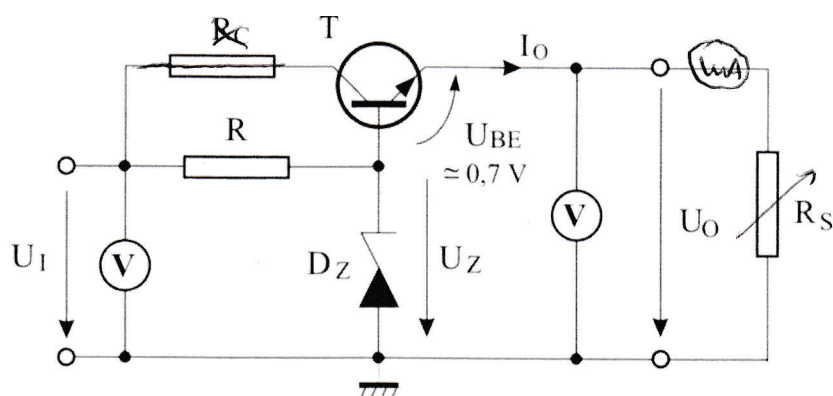
$$U_O = U_Z \quad I_{OM} = I_{ZM}/2 \quad U_{Im} = 1,5 U_Z \quad U_{IM} = 2 U_Z$$

6. Se va verifica experimental calculul ridicand o caracteristica de iesire $U_O(I_O)$ pentru U_{Im} cu montajul din figura, unde R are valoarea obtinuta la punctul 5.



Se completeaza tabelul 2.

7. Se va adăuga un tranzistor ca în figură și se reia punctul 6. Se completeaza tabelul 3.



Referat laborator nr. 2 CEL **Dioda Zener și stabilizatoare de tensiune continuă**

Nume	Grupa	Data

Tabel 1 Caracteristica inversa $I(U)$ a diodei Zener

I_D	$\mu A(mA)$	0	$10\mu A$	100	200	500	1mA	2	5	10	20	50
U_D	V	0										
R_d	Ω	-										

$U_Z =$

Calcul I_{ZM} :

$I_{ZM} =$

Calcul R:

R=

Tabel 2 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	330	220	100	47	22
I_O	mA	0								
U_O	V									
R_O	Ω	-								

Calcul R_O

$R_O =$

Tabel 3 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener si tranzistor

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	330	220	100	47	22
I_O	mA	0								
U_O	V									
R_O	Ω	-								

Calcul R_O

$R_O =$

Observatii

3. Conținutul referatului

Referatul va fi întocmit conform formularului atasat. El conține:

1. Nume, prenume, data, grupa, titlul laboratorului;
2. Tensiunea Zener stabilită experimental, U_Z ;
3. Curentul maxim I_{ZM} ;
4. Tabelul 1, completat cu rezistențele dinamice (calculate conform figurii 3, laborator 2);
5. Graficul caracteristicii inverse curent-tensiune pe o pagina separată;
6. Calculul stabilizatorului cu diodă Zener;
7. Tabelul 2; completat cu rezistențele de ieșire calculate conform cu formula (1);
8. Calculul rezistenței de ieșire cu formula 7 (rezistența r_Z va fi R_d pentru 20mA);
9. Tabelul 3; completat cu rezistențele de ieșire calculate;
10. Calculul rezistenței de ieșire cu formula 8 (rezistența r_Z va fi R_d pentru 20mA iar $\beta=100$);
11. Se vor desena pe un același grafic caracteristicile tensiune-curent conform tabelelor 2 și 3, pe o pagina separată.